华西证券股份有限公司
HUAXI SECURITIES CO.,LTD.

证券研究报告/行业深度研究报告

存储设备：

自主可控+景气周期共振，重视存储设备大级别行情

【华西机械团队】

分析师：黄瑞连
SACNO：S1120524030001
邮箱：huangrl@hx168.com.cn

2025年11月17日

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

核心观点

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期。**AI驱动DRAM/NAND需求大幅提升，25H1原厂减产去库，且转向DDR5、HBM等高端产品、挤占DDR4等旧制程产能，使得全球存储超级周期出现。截至2025/11/10，DDR4/DDR5价格较年初涨幅+901%/+372%，NAND 64GB MLC/32GB MLC价格涨幅+56%/70%，后续供需剪刀差有望进一步扩大：**1）需求端：**以GPT-5为例，我们预计2025年将新增DRAM/NAND需求量为9EB/200EB，2026年保守翻倍至18EB/400EB，预计将占据DRAM/NAND产能的43%/39%，同时消费电子、汽车电子等终端温和复苏。**2）供给端**：晶圆厂建设周期约2-3年，叠加海外龙头扩产纪律性强，未来新增产能有限，低于需求端增速。

◆**自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍。1）**自主可控是过去几年中国大陆存储扩产的核心逻辑，短期来看，我们认为长鑫、长存上市催化不断，预计2026年两存合计扩产10-12万片，总资本开支超过160亿美元。2026年海外存储产能全部售罄/锁定，国内存储芯片需求缺口比海外更严峻，大陆存储扩产迎来景气度周期共振，扩产迫切性提升。**2）**AI驱动下，我们保守估计中期全球存储产能翻倍至660万片/月，中国大陆先进存储具备全球竞争力，且海外扩产意愿低，看好未来中国大陆成为全球存储产能核心增量，假设远期产能占比50%，同时考虑到先进工艺节点升级带来的价值量提升，大陆存储扩产的空间超十倍。

◆**从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估。**设备、晶圆厂、模组作为存储产业链三大核心环节，受益全球存储超级周期。**1）**复盘海外股市，以上三大环节涨幅出色，大幅跑赢SOX。我们注意到存储前道设备TTM估值达到30-40X，显著高于晶圆厂、模组TTM估值；从市值对比角度看，存储设备市值优势明显，仅LAM一家市值便超过闪迪、希捷、西部三大模组厂合计市值。**2）A股存储设备涨幅&市值均存在低估：**截至2025/11/7，拓荆科技/中微公司/京仪装备YTD涨幅128%/71%/97%，显著低于模组涨幅；中微公司、拓荆科技、京仪装备合计市值3110亿元，低于模组环节市值（5000亿元）。

◆**投资建议：**全球存储超级周期，全面看多A股半导体设备：1）存储高敞口：重点推荐**拓荆科技、京仪装备、中微公司，**受益标的**微导纳米**等；2）存储0-1突破：重点推荐**中科飞测、骄成超声、长川科技、精测电子，**受益标的**精智达**等；3）其他重点推荐：**北方华创、华海清科、先导基电、芯源微**等。

◆**风险提示：**晶圆厂资本开支不及预期、海外制裁加剧风险、行业竞争加剧风险、技术迭代不及预期等。

目录

华西证券 HUAXI SECURITIES

一 供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期

二 自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍

三 从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估

四 A股存储设备相关标的梳理

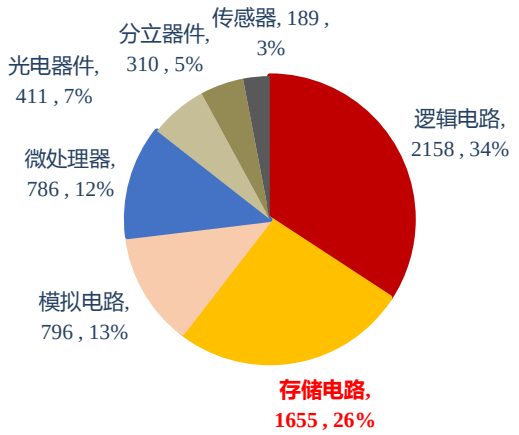
五 投资建议与风险提示

1.1 存储器是芯片第二大市场，韩美大厂垄断超90%份额

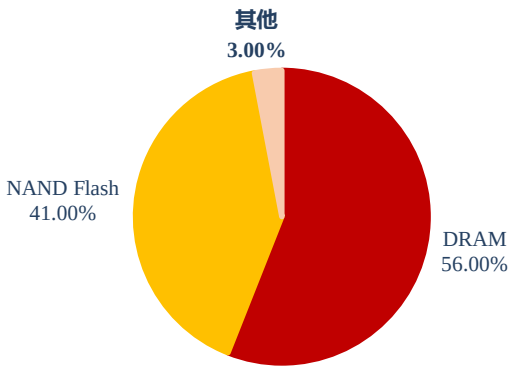
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**存储器是半导体行业第二大市场，其中DRAM和NAND Flash是主要构成。1）存储器：**半导体行业细分产品涵盖集成电路（IC）、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路（IC）又具体包括存储器、逻辑电路、模拟电路等；根据WSTS，2024年全球半导体市场销售额为6305亿美元，其中存储器市场规模为1655亿美元，占比达26%；**2）细分来看：**存储芯片广泛用于内存、消费电子、固态硬盘等领域，目前DRAM（动态随机存储器）和Flash（闪存存储器）是两大主流应用产品，2021年两者市场份额分别为56%、41%，基本占据所有市场。

图：2024年全球半导体市场细分品类销售额（亿美元）



图：2021年存储芯片细分市场份额情况



资料来源：WSTS，半导体产业纵横，华西证券研究所

1.1 存储器是芯片第二大市场，韩美大厂垄断超90%份额

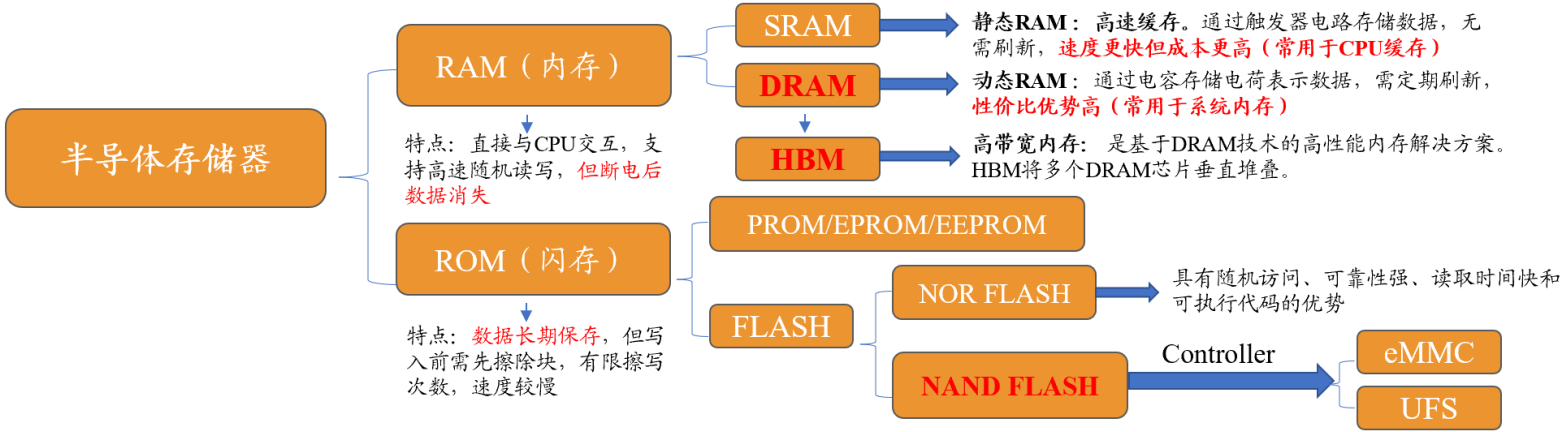
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆根据数据存储原理不同，半导体存储器可分为RAM（随机存储器）和ROM（只读存储器）：

◆1）RAM：直接与CPU交换数据，可以随时进行读写且速度快，但断电后数据会丢失。RAM进一步细分为SRAM（静态随机存储器）和DRAM（动态随机存储器），DRAM常用于计算机的主存储器，相较于SRAM结构简单，具有很高的性价比优势；

◆2）ROM：只能读取事先所存数据，断电后也能保存数据，常用于存储各种固定程序和数据。FLASH（闪存）是当前主流存储器，成本低密度大，可进一步划分为NAND Flash 和NOR Flash，其中NAND Flash 是市场主流Flash存储产品，其写入和擦除的速度快，存储容量大，是高数据存储密度的理想解决方案。

图：半导体存储器分类图



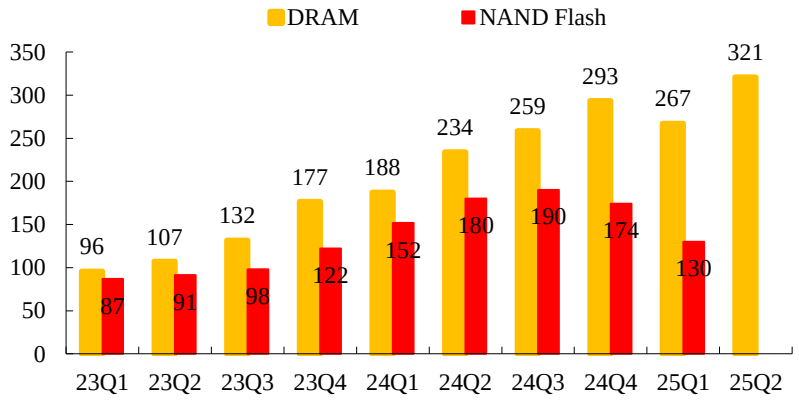
1.1 存储器是芯片第二大市场，韩美大厂垄断超90%份额

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**DRAM：1）市场规模：**根据CFM闪存市场，2025Q2全球DRAM市场规模为321亿美元，同环比分别+37%/+20%，AI驱动下需求持续旺盛，创单季度历史新高；**2）竞争格局：**SK海力士以38.2%的市场份额再度蝉联第一，进一步拉开与三星（33.5%）和美光（22.0%）的差距；CR5=95.4%，可见行业集中度极高，主要为韩国和美国大厂垄断。

◆**NAND：1）市场规模：**根据CFM闪存市场，2025Q1全球NAND市场规模为130亿美元，同环比分别-14%/-25%，系一季度数据中心延期影响；根据闪迪最新法说会，三季度行业SSD价格不断上涨，预计供不应求将持续至26年底；**2）竞争格局：**三星以28.9%的市场份额占据第一，铠侠（17.6%）和SK海力士（17%）分别占据第二和第三，互相差距不大；CR5=91.7%，同样为韩美大厂垄断。

图：全球DRAM/NAND Flash市场收入分季度情况（亿美元）



图：2025年DRAM/NAND Flash最新市场份额排名

2025Q2 DRAM市场			
排名	公司	营收（亿美元）	市场份额
1	SK海力士	123	38.2%
2	三星	108	33.5%
3	美光	71	22.0%
4	南亚科技	3	1.1%
5	华邦电子	2	0.6%
	其他	15	4.6%
	合计	321	100%
2025Q1 NAND市场			
排名	公司	营收（亿美元）	市场份额
1	三星	38	28.9%
2	铠侠	23	17.6%
3	SK海力士	22	17.0%
4	美光	19	14.3%
5	闪迪	17	13.0%
	其他	13	9.3%
	合计	130	100%

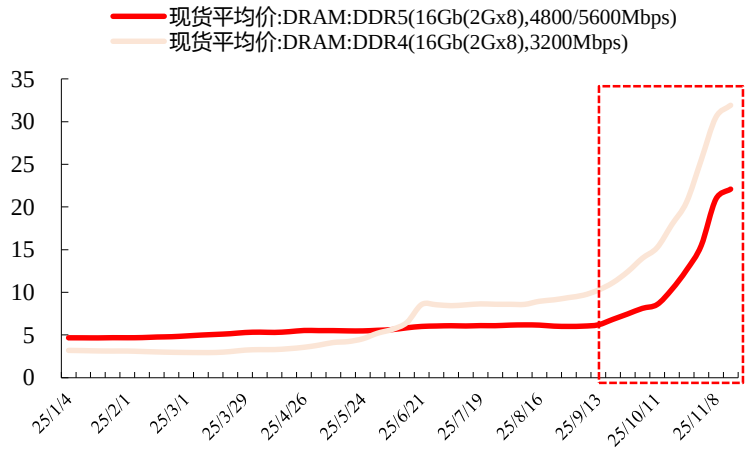
资料来源：CFM闪存市场，华西证券研究所

1.2 存储价格全面上涨，全球存储超级周期出现

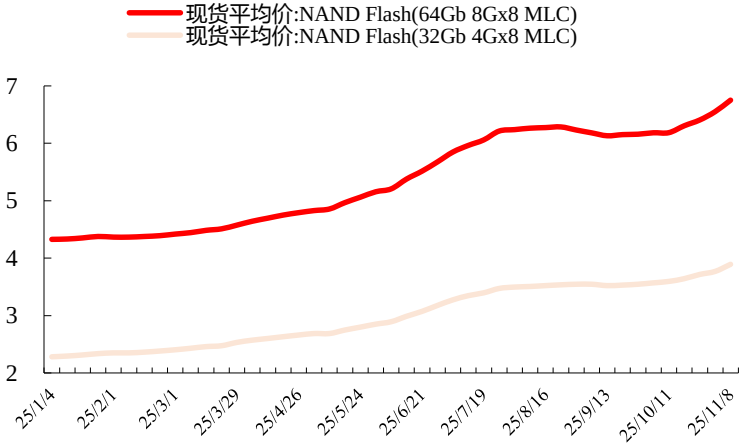
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆AI训练和推理驱动下，DRAM和NAND需求大幅提升；此外25H1原厂减产去库，且转向DDR5、HBM等高端产品、挤占DDR4等旧制程产能，使得存储价格全面上涨，全球存储超级周期出现。1）2025年初至今DDR4/DDR5价格涨幅强势，尤其9月以来价格加速攀升：根据DRAMexchange数据，截至11月10日，DDR4/DDR5主流型号现货平均价格分别为31.9/22.1美元，较年初涨幅分别为+901%/+372%；**2）NAND价格涨幅同样明显：**根据DRAMexchange数据，截至11月10日，64GB MLC/32GB MLC现货平均价格分别为6.8/3.9美元，较年初涨幅分别为+56%/+70%。

图：DDR4/DDR5颗粒主流型号现货价格（美元）



图：NAND主流型号现货价格（美元）



资料来源：Wind，华西证券研究所

1.2 存储价格全面上涨，全球存储超级周期出现

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**存储大厂全面开启涨价潮，2025Q4后续仍将迎来涨价。1）原厂动作：**根据闪迪最新法说会，11月NAND Flash闪存合约价格大幅上调50%，已是今年至少第三次涨价；10月三星暂停DDR5报价，9月同样大幅上调产品价格；受价格涨幅影响，目前多家模组厂已暂停出货；**2）价格预测：**服务器存储需求显著增加，而产能结构性转移（原厂重心均在高端产品），导致手机、电脑等存储供应趋紧，共同推动价格全面上涨。根据CFM闪存市场，预计Q4服务器eSSD、DDR5涨幅超10%，Mobile LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%。

表：全球存储龙头大厂全面开启涨价潮

厂商	时间	涨价计划
闪迪	2025.11	NAND Flash闪存合约价格大幅上调50%，今年以来至少第三次涨价
SK海力士	2025.11	SK海力士与英伟达就明年HBM4供应的谈判已成功完成，HBM4的单价约为560美元，涨价幅度50%+
三星	2025.10	10月暂停DDR5 DRAM合约报价；9月大幅上调内存和闪存产品价格，DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存价格上涨5-10%
美光	2025.9	DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，且相关产品价格或将调涨20%-30%

表：2025Q4存储芯片价格预测

市场	品类	25Q4涨价幅度(QoQ)
Server	NAND	~10%
	DDR5	10%~15%
	DDR4	15%~20%
Mobile	NAND	5%~10%
	LPDDR5/X	10%~15%
	LPDDR4/X	10%~15%
PC	NAND	5%~10%
	LPDDR5X/DDR5	10%~15%

资料来源：CFM闪存市场，财联社，闪德资讯，华西证券研究所

1.3 AI推理需求爆发+纪律性扩产，存储供需剪刀差扩大

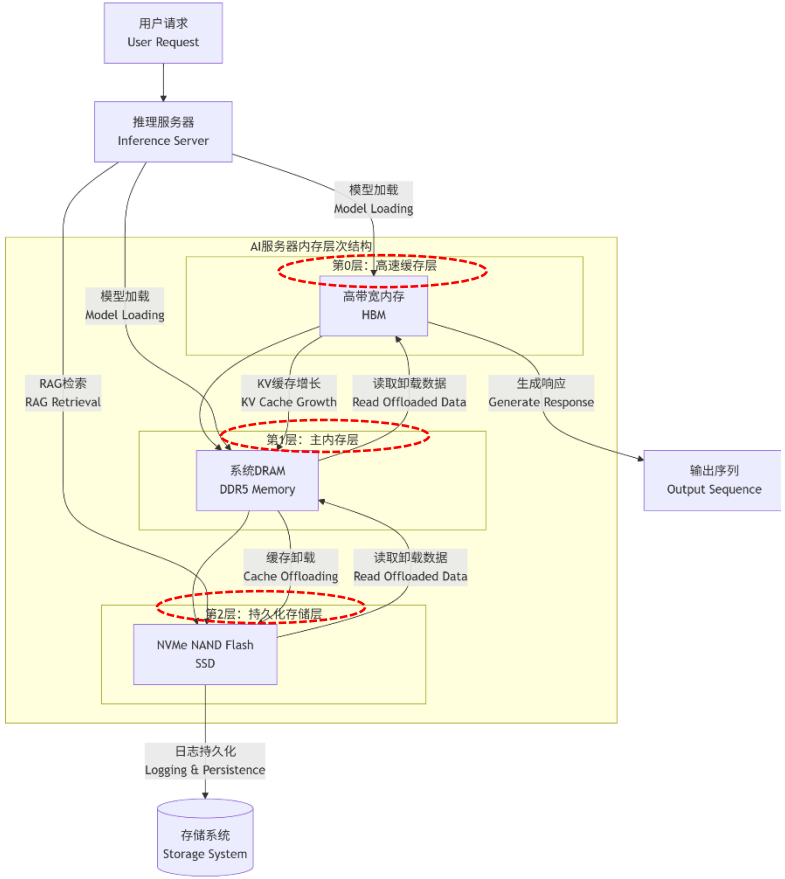
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆当下LLM模型推理成为资本开支（算力）主要投向，相较训练阶段，存储系统工作负载变得复杂很多：

◆1）训练需求相对单一：过去存储系统任务比较集中，即高效地向成千上万个GPU核心提供海量训练数据集，并处理模型检查点，以防未来训练遭遇中断造成很大损失；

◆2）推理需求更加复杂：LLM模型推理混合了多种数据访问模式，存储系统承担更多复杂任务，常规的包括模型加载、生成响应、日志持久化等，新增的包括缓存卸载、读取卸载数据、KV缓存增长、RAG检索等。

右图包含：1）AI服务器的存储层次结构（黄色图块，共分为0/1/2三层）；2）HBM、DRAM和NAND在LLM推理中的作用（灰色图块）；3）以一次典型GPT查询流程为例，方便理解全流程（紫色图块+黑色引导线）



1.3 AI推理需求爆发+纪律性扩产，存储供需剪刀差扩大

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆进一步来看，在AI服务器中，整个存储架构通常分为高速缓存层、主内存层以及持久化存储层，HBM、DRAM和NAND分别构成各层核心存储器，基于此我们具体描述三者如何参与LLM推理过程（参考灰色图块）：

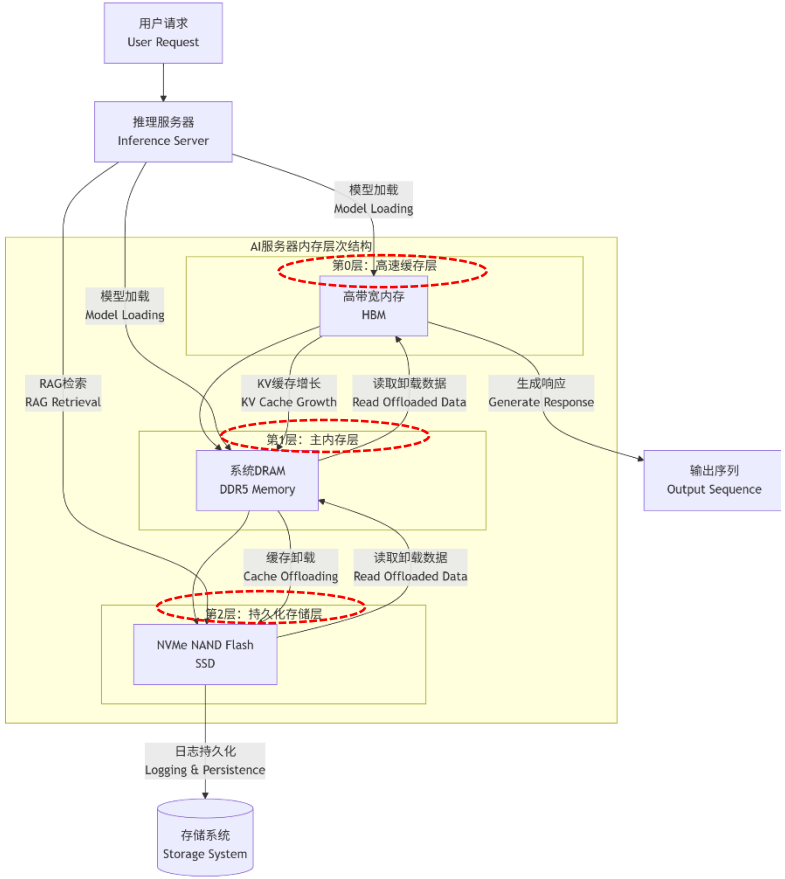
◆1）模型加载：将模型从存储（NAND）加载到内存（HBM/DRAM）；

◆2）缓存卸载/读取卸载数据：键值缓存（HBM/DRAM）溢出时将其部分卸载到存储（NAND）并在稍后检索；

◆3）KV缓存：模型并行处理输入提示中的所有标记，并在HBM中生成初始的KV缓存，即大模型“短期记忆”。历史token计算结果缓存可显著提升计算效率，当KV缓存容量超过HBM上限，将会卸载到成本更低、容量更大的DRAM和NAND层级，多级缓存技术显著优化AI推理速度和成本；

◆4）RAG检索：为检索增强生成（RAG）查询检索外部数据（NAND）。

右图包含：1）AI服务器的存储层次结构（黄色图块，共分为0/1/2三层）；2）HBM、DRAM和NAND在LLM推理中的作用（灰色图块）；3）以一次典型GPT查询流程为例，方便理解全流程（紫色图块+黑色引导线）



1.3 AI推理需求爆发+纪律性扩产，存储供需剪刀差扩大

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆以GPT-5为例，我们预计2025年将新增DRAM/NAND需求量为9EB/200EB，2026年保守将翻倍至18EB/400EB。根据Trendforce数据，2026年全球DRAM/NAND产能为43EB/1035EB，分别同比+17%/+12%，仅GPT-5带来DRAM/NAND供需缺口达到43%/39%，供需剪刀差进一步扩大。

◆核心假设：

◆1）基本数据：GPT-5目前约有11亿月活用户，每位用户每月产生60万个Token，API端口每月产生500万亿Token，由此得到每月总Token处理量为1.16千万亿，等于每秒4.5亿个Token；输入与输出的比例约为15-20:1，取中间值为17.5:1；

◆2）HBM：假设单个模型副本占有=0.51T（参数量）*2B（每个参数2节大小）=1.02TB，共需要2.4万个模型副本；

◆3）DRAM：每日Token量为38万亿，假设单个KV内存480KB，其中有50%缓存在DRAM中；

◆4）NAND：11亿月活用户，假设每个用户上传1GB，膨胀因子为4X，考虑数据中心实际运营需求放大3倍。

表：以GPT-5年化运营为例，估算单一LLM模型对于DRAM/NAND新增需求规模（1EB=1024PB，1PB=1024TB=1048576GB）

存储器		模型权重（Model Weights）	KV缓存（KV Cache）	检索用量（RAG Usage）	合计
GPT-5	HBM	24PB	2.8PB		26.8PB
	DRAM		9.1EB		9.1EB
	NAND			200EB	200EB
合计					209.13EB

表：2025-2026年行业供需情况测算（单位：EB）

	2025	2026	同比
行业：			
DRAM供给	36.5	42.8	17%
NAND供给	925	1035	12%
GPT-5			
DRAM需求	9.1	18.3	100%
NAND需求	200	400	100%
“供需缺口”			
DRAM产能占比（%）	25%	43%	
NAND产能占比（%）	22%	39%	

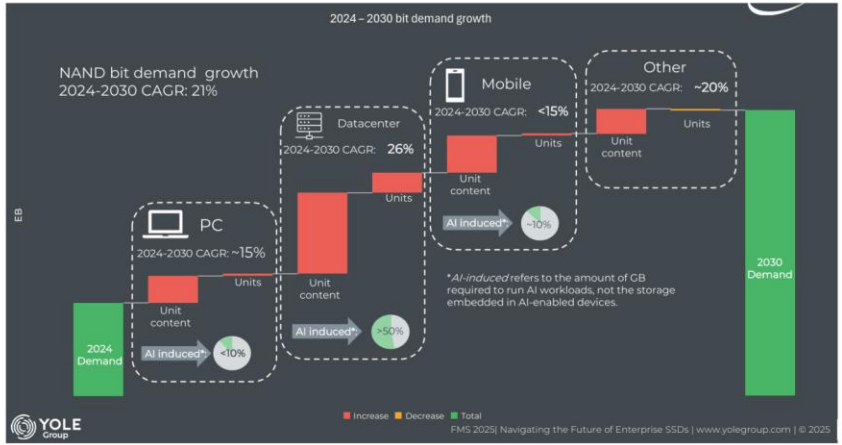
资料来源：Global tech research，华西证券研究所

1.3 AI推理需求爆发+纪律性扩产，存储供需剪刀差扩大

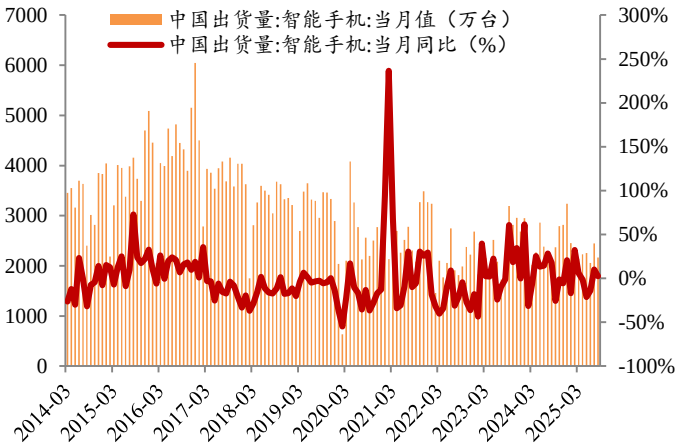
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆消费电子、汽车电子等传统终端保持温和复苏态势，AI+同样带来一定增量。以NAND为例，2024-2030年NAND需求量增速CAGR预计为21%，其中PC市场CAGR约15%，手机市场CAGR＜15%，其他包括车载、IoT等市场CAGR约20%，AI赋能下同样有一定增量。

图：2024-2030年NAND不同下游应用需求增速



图：2025M8国内智能手机出货量同比+2.6%，环比-11.5%



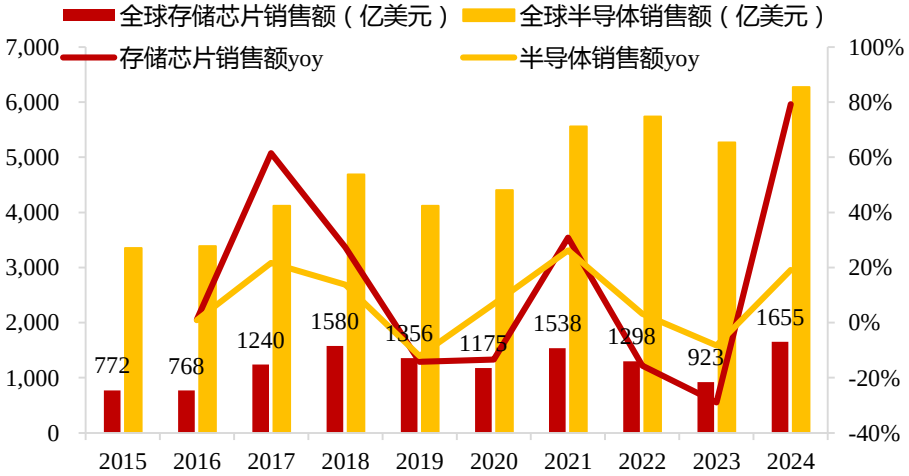
1.3 AI推理需求爆发+纪律性扩产，存储供需剪刀差扩大

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆供给端来看：晶圆厂建设周期约2-3年，叠加海外龙头扩产纪律性强，未来新增产能有限，是存储供需剪刀差扩大另一大重要原因。1）建设周期：参考西安三星半导体基地，二期计划扩产13-15万片先进制程NAND Flash芯片，2017年9月开工，2020年3月投产，历时30个月，台积电建厂周期也类似；**2）纪律性强：**存储行业周期特征尤其明显，下行期间盈利很差，2023年起主要存储厂商采取了前所未有的减产保价策略，并严格控制资本开支；因此尽管当前缺货潮爆发，但部分厂商NAND产能刚刚结束去化，SK海力士、三星等龙头仍以扩建为主，且明确聚焦HBM、企业级SSD这类高附加值产品，优先供应高利润率客户。

图：台积电28nm晶圆厂投产需22个月，量产需30个月

图：2015-2024年存储芯片周期性波动远大于半导体整个行业



目录

华西证券 HUAXI SECURITIES

一 供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期

二 自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍

三 从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估

四 A股存储设备相关标的梳理

五 投资建议与风险提示

2.1 自主可控叠加全球周期驱动，国内存储扩产强于海外

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆自主可控是过去几年中国大陆存储扩产的核心逻辑，我们预计目前长江存储、长鑫存储全球的份额仍不足10%。短期来看，我们认为长鑫、长存IPO上市，融资利好后续扩产，我们中性预计2026年国内两存合计扩产10-12w万片，有望聚焦4XX、HBM等先进产品，单位投资金额有望大幅提升，总资本开支超过160亿美元，CAPEX同比大幅提升。

表：我们预计2026年两存合计扩产10-12万片，总资本开支约155-180亿美元

2026年国内存储厂商扩产规划					
NAND Flash					
长江存储（3D NAND为主）	项目	制程	产能（万片/月）	单万片投资额（亿美元）	总资本开支（亿美元）
	武汉三期	3XX/4XX	5-6	15	75-90
	合计		5-6	-	75-90
DRAM					
长鑫存储（DRAM为主）	项目	制程	产能（万片/月）	单万片投资额（亿美元）	总资本开支（亿美元）
	上海	1Y/HBM	5-6+0.5	14	80-90
	合计		5-6+0.5	-	80-90

资料来源：材料部件装备芯观察，智远机器人，半导体材料与工艺设备，华西证券研究所

2.1 自主可控叠加全球周期驱动，国内存储扩产强于海外

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**2026年海外存储产能全部售罄/锁定，美国对华全面禁止先进芯片及设备出口，国内存储芯片需求缺口比海外更严峻，中国大陆存储扩产迎来景气度周期共振。1）海外售罄：**根据三星、SK海力士及美光法说会，均表示明年HBM售罄，其中SK海力士表示DRAM和NAND订单也已锁定；**2）国内缺口扩大：**2024年中国大陆存储芯片需求占比高达37%，而两存供给占比仅为10.2%（考虑金额更低），当前存储静态缺口达到28%，且并未考虑海外存储产能售罄，中国大陆相关企业优先级靠后，大陆存储缺口比海外更加严峻，扩产意愿更加迫切。

表：2026年三星、SK海力士、美光等HBM产能全部售罄

公司	2026年产能状态	未来规划
三星电子	2026年产能已售罄，正在评估进一步扩产	正在向所有客户扩展HBM3E销售，并已落实HBM4的生产规划
SK海力士	已基本完成2026年HBM4的供应洽谈；2026年的DRAM和NAND客户需求也已全部锁定	计划在2025年第四季度启动HBM4的初步发货，HBM是未来核心动力
美光科技	2026年规划的HBM产能接近全部售出，大部分客户已就供应量和价格达成协议	正在深入协商HBM4的采购，预计很快将完成2026年全部产能的预订

表：我们测算中国大陆存储芯片缺口高达27.6%

中国大陆存储芯片缺口测算	
供给侧（单位：万片/月）	2025年
全球DRAM产能	150
全球NAND产能	170
全球存储产能	330
其中中国大陆：	
长江存储	15
长鑫存储	20
两存合计产能	35
两存供给占比	10.2%
需求侧（单位：亿美元）	2024
全球存储芯片市场规模	1665
中国存储芯片市场规模	620
中国存储芯片需求占比	37%

资料来源：中关村在线，芯存社，印科技，与非网，WSTS，闪存市场，华西证券研究所

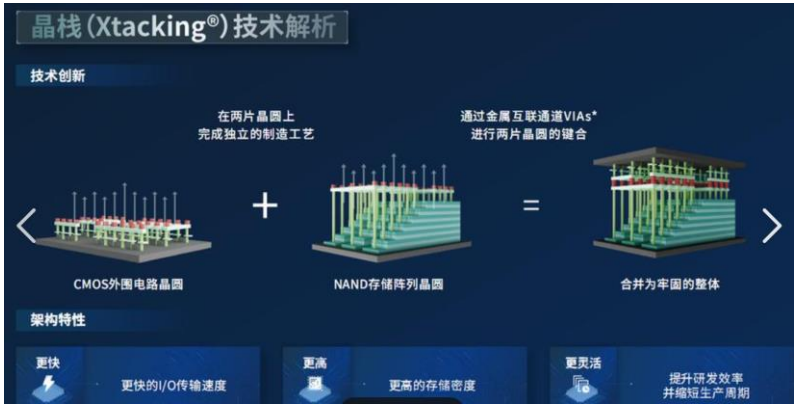
2.2 两存具备全球竞争力，中长期扩产空间超10倍

华西证券 HUAXI SECURITIES

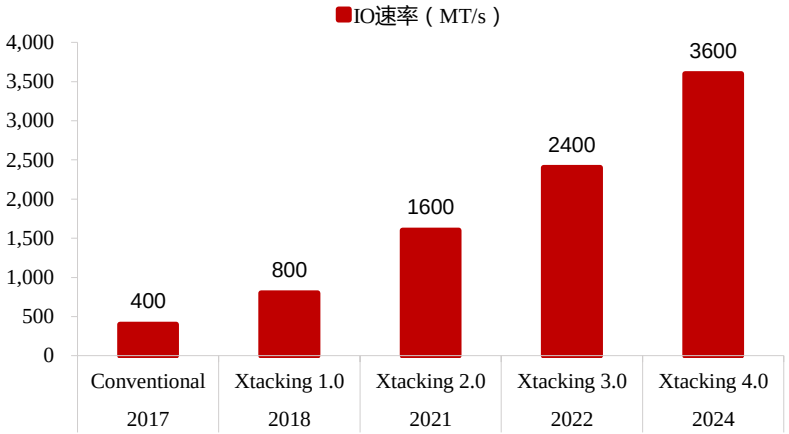
◆相比于先进逻辑，大陆先进存储具备全球竞争力，海外扩产意愿低、效率低，看好未来中国大陆成为全球存储产能核心增量：

◆1）长江存储：传统3D堆叠随着层数增加，外围电路面积占比变大导致存储密度急剧下降，长存全球首创Xtacking混合键合技术，将外围电路置于存储单元之上，通过纳米级垂直互连，大幅提升I/O传输速度、存储密度和研发周期。 2025年5月公司正式发布Xtacking4.0，X4-9060产品I/O速度提升50%至3600MT/s，密度提升48%，量产512Gb中密度最高。2025年3月三星签署付费使用Xtacking专利协议，以此进行下一代开发，长存已掌握技术标准主导权；

图：Xtacking混合键合技术



图：长江存储Xtacking4.0架构创新带来更高IO速率



资料来源：中关村在线，快科技，华西证券研究所

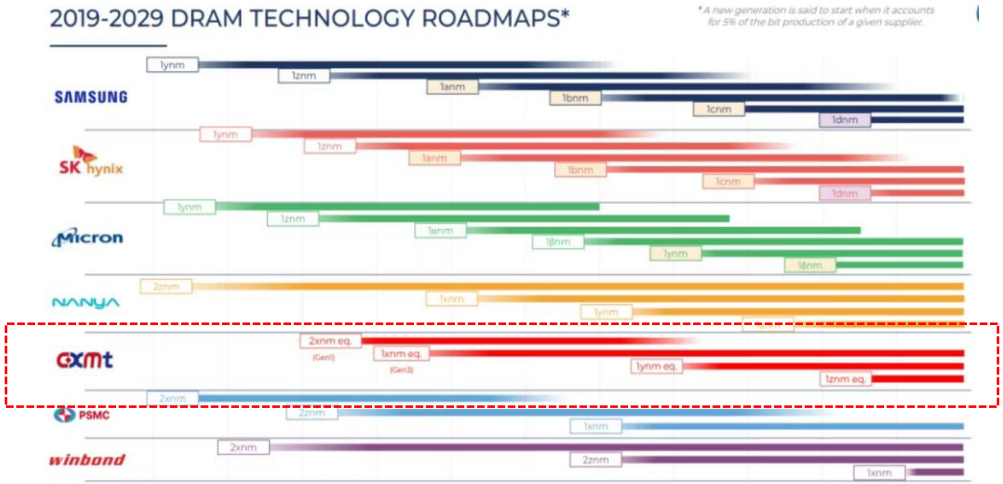
2.2 两存具备全球竞争力，中长期扩产空间超10倍

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**2）长鑫存储：**2025年10月，公司正式推出LPDDR5X产品，在容量、速率上都有显著提升，最高速率达到10667Mbps ，达到国际主流水平。从时间上来看，三星、SK海力士等厂商在2024年实现LPDDR5量产，长鑫已将追赶时间缩小至1年；根据Yole发布的2029年DRAM技术路线图，长鑫1y/1z制程将全面对标海外龙头。

◆美光原计划在美国建设的四座大型DRAM晶圆厂宣布延迟，FAB1将推迟至2030年末完工。海外存储龙头扩产普遍谨慎，且受政治、人工等影响波折较多，中长期维度下看好中国大陆竞争力体现。

图：长鑫存储1y/1z技术追赶全球龙头水平

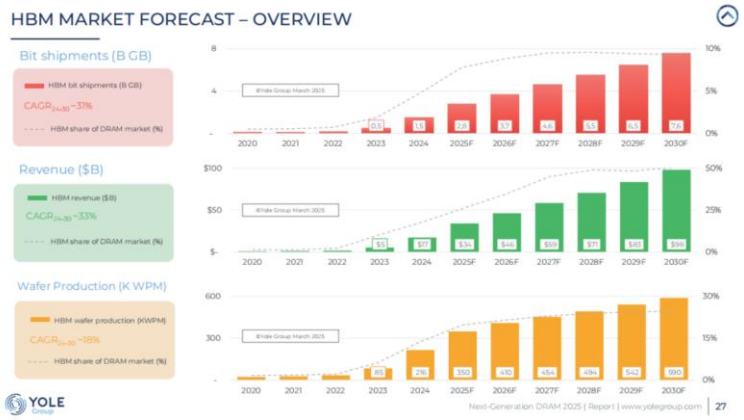


2.2 两存具备全球竞争力，中长期扩产空间超10倍

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆AI驱动下我们保守估计全球存储芯片产能翻倍至660万片/月，假设中国大陆供给50%，中长期扩产空间超10倍。1）需求端：截至2025Q3，全球DRAM/NAND月产能为150/170万片，合计约330万片/月；仅GPT-5供需缺口达到43%/39%，若考虑全行业大模型，保守预计中期全球存储芯片产能至少翻倍至660万片/月；**2）供给端：**海外扩产纪律性强+效率慢，中国存储厂将成为后续全球产能主要贡献者，假设中国大陆供给50%产能（330万片/月），考虑到先进工艺节点升级带来的价值量提升，扩产的空间超过10倍。

图：预计2030年全球HBM产能达到59万片/月，当前为35万片/月



表：中国大陆中远期存储扩产空间至少10倍

中国大陆存储扩产空间测算（单位：万片/月）	
需求端预测	
2025年全球存储芯片产能	330
仅单一GPT-5对于DRAM/NAND需求缺口	40%+
核心假设：	
全球存储芯片需求增长幅度	100%+
中长期全球存储芯片需求量	660+
供给端预测	
核心假设：	
中国大陆供给占比份额	50%
中长期中国大陆存储芯片产能	330
2025年两存合计产能	35
中长期中国大陆存储扩产空间	843%

目录

华西证券 HUAXI SECURITIES

一 供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期

二 自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍

三 从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估

四 A股存储设备相关标的梳理

五 投资建议与风险提示

3.1 存储设备/晶圆厂/模组表现出色，领涨海外科技资产

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆设备、晶圆厂、模组为存储产业链三大核心环节，均将受益全球存储超级周期。

表：海内外存储产业链各环节代表厂商梳理

产业链环节		海外代表厂商	国内代表厂商
设备	光刻机	阿斯麦 (ASML)、尼康 (Nikon)、佳能 (Canon)	上海微电子装备 (SMEE)等
	薄膜沉积设备	应用材料 (AMAT)、泛林 (LAM)、东京电子 (TEL)、ASM国际 (ASMI)	拓荆科技、北方华创、中微公司等
	刻蚀设备	泛林 (LAM)、应用材料 (AMAT)、东京电子 (TEL)	中微公司、北方华创等
	离子注入机	应用材料 (AMAT)	万业企业、北方华创、华海清科等
	CMP设备	应用材料 (AMAT)、日本荏原 (Ebara)	华海清科等
	涂胶显影设备	东京电子 (TEL)	芯源微、盛美上海等
	量检测设备	科磊 (KLA)	中科飞测、精测电子等
	后道测试机	爱德万测试 (Advantest)、泰瑞达 (Teradyne)	长川科技、金海通、华峰测控、精智达等
	封装设备	迪斯科 (Disco)、Besi、K&S、ASMPT	骄成超声、拓荆科技、华海清科、芯源微、精测电子等
晶圆厂		SK海力士、美光、海光、三星电子	长存、长鑫等
模组		金士顿（未上市）、闪迪、西部数据、威刚	江波龙、佰维存储等

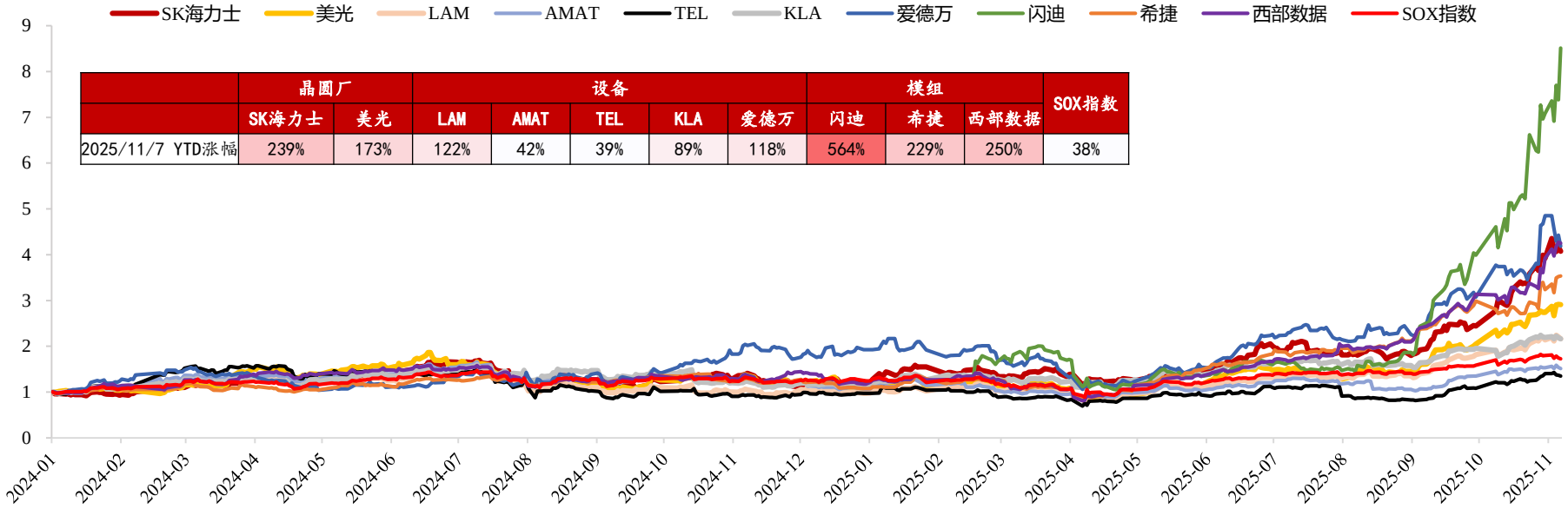
资料来源：先进半导体材料，华西证券研究所

3.2 存储设备/晶圆厂/模组表现出色，领涨海外科技资产

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆复盘海外存储相关资产行情表现，晶圆厂/设备/模组环节均表现出色，大幅跑赢SOX指数。截至2025/11/7，SK海力士/美光近YTD涨幅239%/173%，存储设备LAM/AMAT/TEL/KLA/爱德万涨幅122%/42%/39%/89%/118%，存储模组闪迪/希捷/西部数据涨幅564%/229%/250%。

图：2025Q2以来海外存储行情启动，设备+晶圆厂+模组环节股价强势



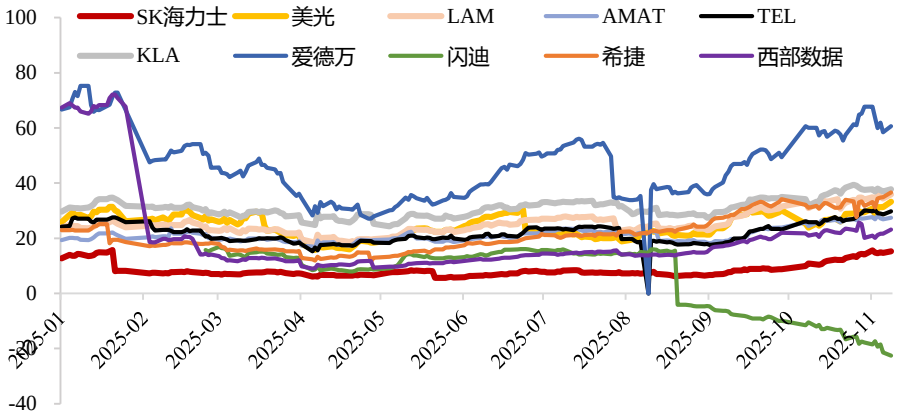
	晶圆厂		设备					模组			SOX指数
	SK海力士	美光	LAM	AMAT	TEL	KLA	爱德万	闪迪	希捷	西部数据	
2025/11/7 YTD涨幅	239%	173%	122%	42%	39%	89%	118%	564%	229%	250%	38%

3.2 存储设备享受估值溢价，市值显著领先模组环节

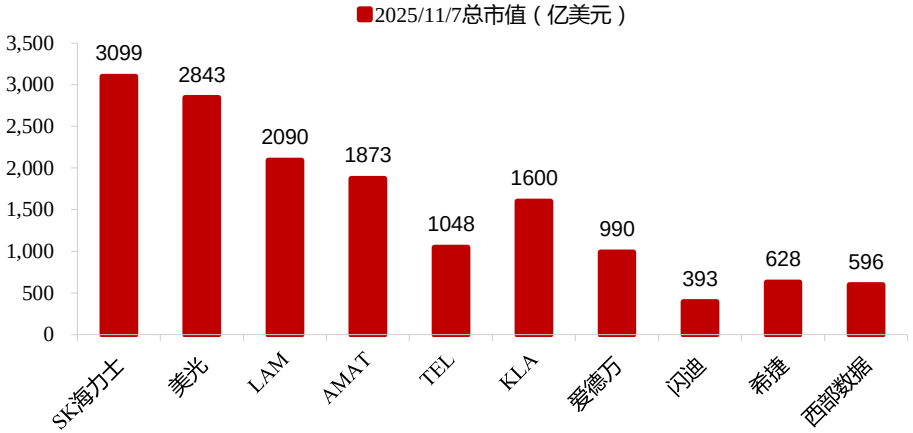
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆存储设备环节享受较高估值溢价，且市值显著领先模组环节。1）2025/11/7设备厂商LAM/AMAT/TEL/KLA/爱德万PE_ttm分别为34/27/29/37/58X，晶圆厂SK海力士/美光为15/31X，模组厂商闪迪/希捷/西部数据为-21/35/22X，设备向上高估值核心在于其较高壁垒、以及科技发展最确定受益环节等。2）从市值对比角度看，存储设备标识度最高的LAM市值高达2090亿美元，闪迪、希捷、西部三大模组厂合计市值1617亿美元，不足LAM一家市值，存储设备市值规模优势明显。

图：相较于晶圆厂、模组，海外设备商被给予更高估值溢价（PE_ttm）



图：LAM一家市值超过三家模组厂市值总和



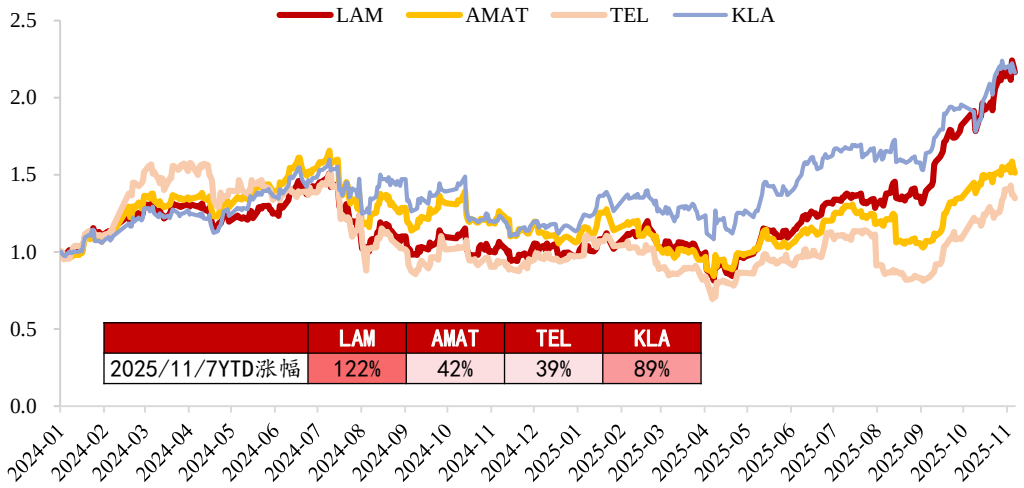
资料来源：Wind，华西证券研究所

3.3 存储高敞口+核心设备优势明显，LAM股价强于其他标的

华西证券 HUAXI SECURITIES

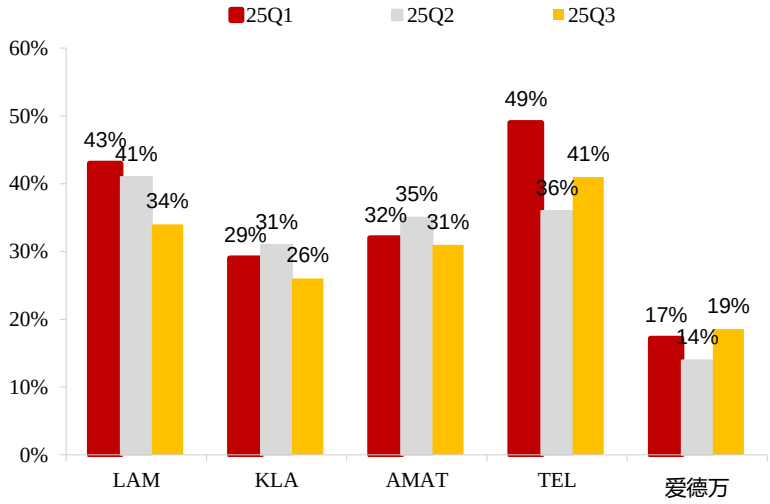
◆横向比较海外前道存储设备标的，LAM股价涨幅领先。进一步对比海外前道存储设备标的，LAM走势最强。截至2025/11/7，LAM/AMAT/TEL/KLA的YTD涨幅112%/42%/39%/89%，主要系LAM存储敞口更高，25Q1/25Q2其下游存储收入占比43%/41%，且在高深宽比设备领域具有绝对优势（后文详细展开论述）。

图：截至2025/11/7，LAM的YTD涨幅112%，前道设备中表现最强



	LAM	AMAT	TEL	KLA
2025/11/7YTD涨幅	122%	42%	39%	89%

图：LAM营收存储占比高，更受益于存储超级周期



3.3 存储高敞口+核心设备优势明显，LAM股价强于其他标的

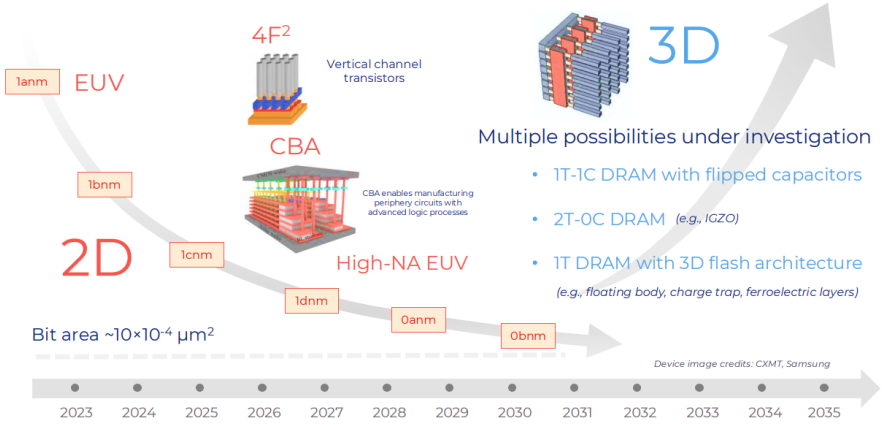
华西证券 HUAXI SECURITIES

◆以NAND为例，多叠层技术工艺演进，依赖于高深宽比刻蚀、薄膜沉积等核心设备。3D NAND技术正向500+层迈进（2027年），深宽比接近100:1，业界技术路线已规划至1000层（2030年），3D DRAM研发也在积极推进，为刻蚀&沉积工艺带来极高挑战，尤其多叠层的NAND对高深刻比刻蚀设备需求大幅提升。

表：3D NAND正在向500甚至1000层迈进

厂商	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
三星	24层 V1	32层 V2	48层 V3		64层 V4	92层 V5	128层 V6		176层 V7		236层 V8		286层 V9	400层 V10	500层+ V11	700层+ V12		1000层+
SK海力士			36层 第1代	48层 第2代	72层 第3代	96层 第4代	128层 第5代		176层 第6代		238层 第7代		321层 第8代	400层 第9代				
美光				32层	64层	96层	128层	176层		232层（G8）		276层（G9）						
铠侠/WD			24层	48层	64层	96层		112层			162层	218层		332层 第10代				1000层+
YMTC						32层	64层		128层		232层							
旺宏									48层	96层			192层					

图：DRAM同样走向三维堆叠



3.3 存储高敞口+核心设备优势明显，LAM股价强于其他标的

华西证券 HUAXI SECURITIES

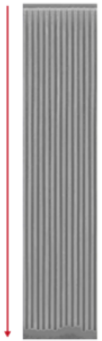
◆LAM凭借其在传统刻蚀&沉积领域的工艺积累，近年来不断引领全球高深宽比设备技术发展，具有极强的竞争优势。

◆1）高深宽比刻蚀：2019年LAM于业内率先推出低温刻蚀技术Cryo，2024年升级至Cryo3.0，用于Vantex®产品系列，在−100°C环境下可实现10微米刻蚀，通孔垂直关键尺寸偏差<0.1%，刻蚀速率比传统非低温提升2.5倍。目前LAM在全球3D NAND刻蚀设备市占率超70%，相关产品已通过三星电子NAND V10质量评估，迈入400层技术领域。

◆2）高深宽比沉积：LAM在3D NAND薄膜沉积设备市占率超60%，其ALTUS系列是全球首款采用钼的ALD设备，取代传统钨金属降低电阻率50%+，已获美光等厂商采用；Striker系列采用创新ICEFill技术，实现无空隙的间隙填充，尤其适用于高深宽比结构。

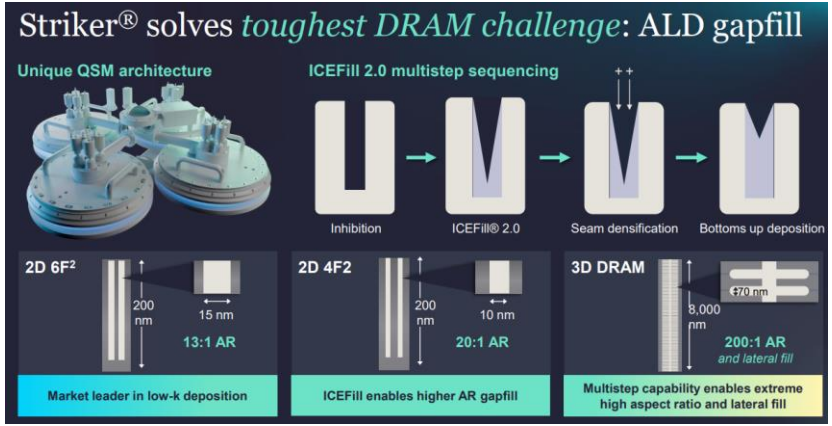
图：LAM Cryo3.0低温刻蚀技术可实现10微米刻蚀

Lam Cryo™ 3.0 Performance



Parameter	Cryo™ 3.0	NAND scaling vector improved
Depth	10µm	**Vertical** *1.6x vs. current production*
Etch rate vs. non-cryo etch	2.5x faster	
Max CD	108 nm	**Lateral** *>10% cell density increase*
Bottom CD	99 nm	**Logical** *>2x improvement in profile deviation*
ΔCD (Max-Bottom)	9 nm	
Profile deviation ΔCD/Depth	<0.1%	

图：LAM Striker系列适用高深宽比结构gapfill

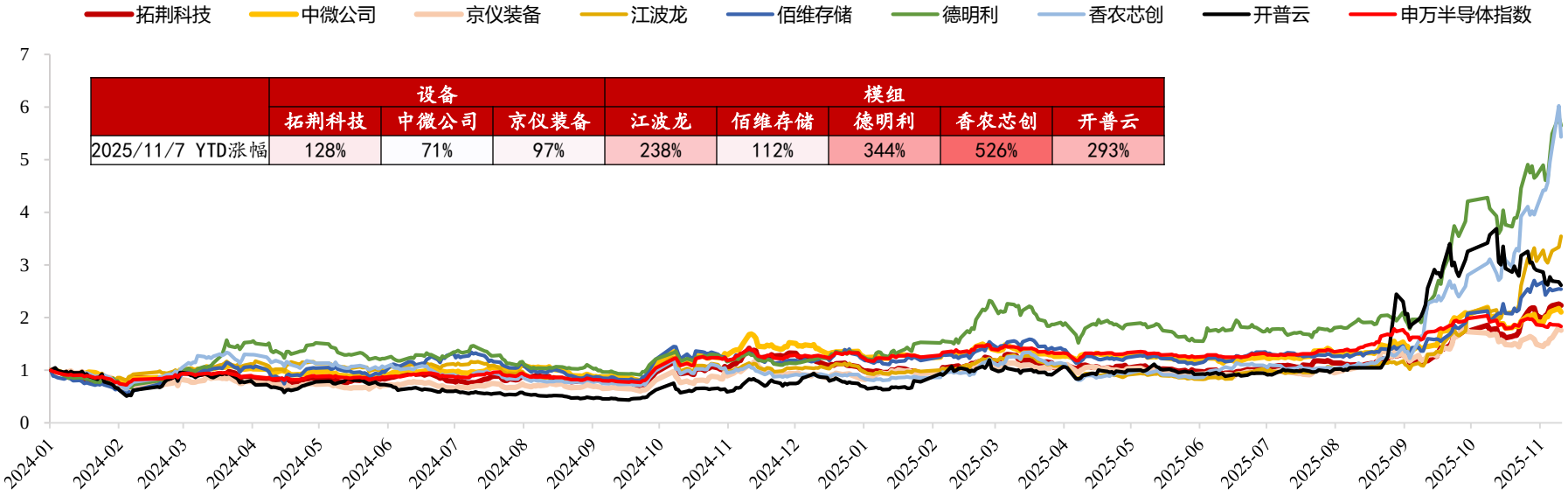


3.4 从涨幅和市值角度看，A股存储设备存在一定低估

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆A股存储设备低于海外存储设备、国内模组涨幅。截至2025/11/7，拓荆科技/中微公司/京仪装备YTD涨幅128%/71%/97%，A股存储模组江波龙/佰维存储/德明利/香农芯创/开普云涨幅238%/112%/344%/526%/293%，A股存储设备核心标的涨幅远低于模组环节，考虑到更高的收入增速，弱于海外存储设备整体表现。

图：A股存储设备涨幅低于海外存储设备、国内模组涨幅



	设备			模组				
	拓荆科技	中微公司	京仪装备	江波龙	佰维存储	德明利	香农芯创	开普云
2025/11/7 YTD涨幅	128%	71%	97%	238%	112%	344%	526%	293%

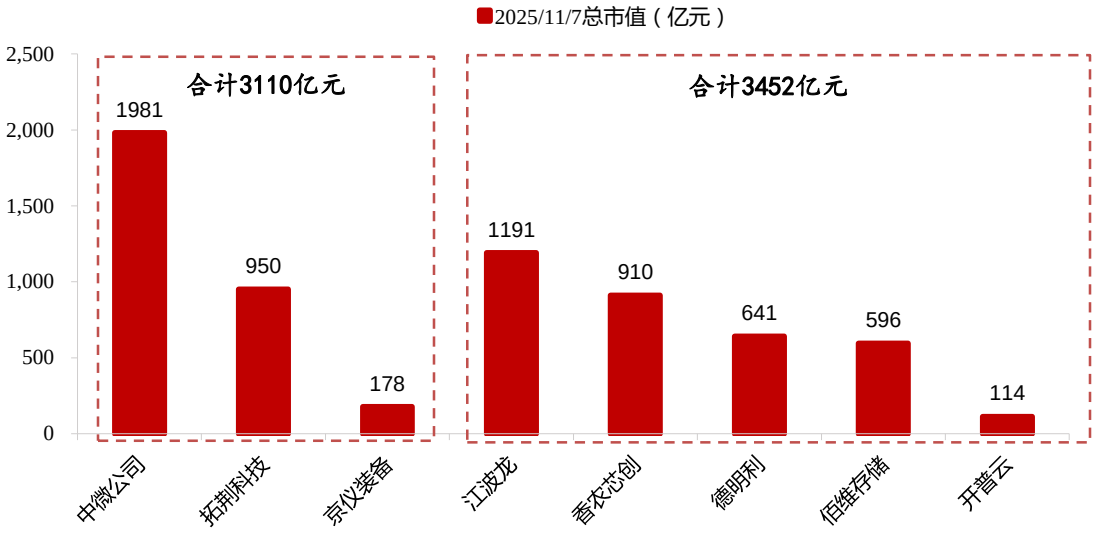
资料来源：Wind，华西证券研究所

3.4 从涨幅和市值角度看，A股存储设备存在一定低估

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆横向对标模组环节市值，A股存储设备同样存在低估。A股模组核心标的江波龙/香农芯创/德明利/佰维存储/开普云市值1191/910/641/596/114亿元，合计3452亿元，如果算上兆易创新等，合计市值超过5000亿元。A股核心存储设备（敞口超过50%）中微公司、拓荆科技、京仪装备合计市值3110亿元，低于模组环节市值，市值角度看A股存储设备同样存在低估。

图：A股存储设备低于模组环节市值



目录

华西证券 HUAXI SECURITIES

一 供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期

二 自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍

三 从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估

四 A股存储设备相关标的梳理

五 投资建议与风险提示

4 存储设备相关标的梳理

华西证券 HUAXI SECURITIES

表：A股存储设备核心标的梳理

	公司名称	市值（亿元）	产品布局	2025H1收入结构	存储方面进展
存储高敞口	拓荆科技	937	薄膜沉积设备（PECVD、ALD等），先进封装设备（键合机、减薄机、电镀等）	半导体设备96%、其他4%（2024年）	核心产品PECVD、ALD、SACVD 、HDPCVD、Flowable CVD等
	中微公司	1,936	刻蚀设备、薄膜沉积设备、量测设备、泛半导体设备等	等离子体刻蚀设备75%、其他15%	针对存储多种关键刻蚀和薄膜工艺实现大规模量产；具有量产≥60:1深宽比刻蚀设备能力，积极储备更高深宽比结构刻蚀技术
	京仪装备	158	半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）、晶圆传片设备（Sorter）、半导体真空泵（研发中）	温控设备61%、废弃处理设备30%、晶圆传片设备3%、其他6%	核心产品Chiller已适配国内192层3DNAND产线，并向先进超低温温控突破
	微导纳米	235	原子层沉积设备（ALD）、硬掩膜化学气相沉积设备（CVD），用于半导体、光伏领域。	光伏设备77%、半导体设备18%、其他5%	ALD、CVD均进入存储产线
存储0-1突破	中科飞测	472	前道量检测设备	检测设备61%、量测设备36%、其他3%	明/暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备进入存储客户验证
	骄成超声	124	锂电超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备、半导体先进封装设备（超声波扫描显微镜、固晶机、球焊机等）等	配件31%、锂电设备14%、半导体超声波设备8%、非金属超声波设备2%、其他19%（2024年）	超扫已经获得知名客户订单
	长川科技	523	测试机、分选机、探针台、前道AOI检测等	测试机58%、分选机33%、其他9%	存储测试机放量
	精测电子	214	半导体量检测（前道量检测、后道测试机）、平板显示检测、新能源检测	显示行业49%、半导体行业41%、新能源行业9%、其他1%	前道量测批量供货国内头部存储客户，子公司武汉精鸿取相关存储设备收入。
	精智达	178	DRAM测试设备（CP、老化修复、FT、高速FT等）、AMOLED检测设备	半导体测试设备71%、新型显示检测设备29%	老化测试设备、治具板及探针卡等已经成为客户主要供应商，FT测试机已获订单，CP测试机及高速FT测试机的量产样机已进入验证阶段
其他推荐	北方华创	2,997	半导体设备（全面覆盖刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等）、真空及新能源装备、精密电子元器件等	刻蚀设备31%、薄膜沉积设备40%、热处理设备6%、湿法设备3%、其他半导体设备14%、电子元件5%	覆盖几乎全部前道工艺
	华海清科	492	CMP装备、减薄装备、划切装备、边缘抛光装备、离子注入装备、湿法装备、晶圆再生	CMP 88%、其他12%（2024年）	CMP竞争力突出
	先导基电	171	离子注入机、钛材料等	钛材料75%、房地产15%、半导体设备10%	离子注入机已交付存储领域
	芯源微	265	涂胶显影机、清洗机、先进封装设备（涂胶显影、单片湿法、临时键合、解键合）、化合物等小尺寸设备	涂胶显影机60%、单片湿法设备37%、其他3%（2024年）	前道涂胶显影机、清洗机、持续获得存储订单

资料来源：Wind，各公司公告，华西证券研究所　注：市值数据为2025/11/7。

目录

华西证券 HUAXI SECURITIES

一 供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期

二 自主可控+景气周期共振，大陆存储扩产空间超十倍

三 从市值和涨幅角度看，A股存储设备存在低估

四 A股存储设备相关标的梳理

五 投资建议与风险提示

5 投资建议与风险提示

华西证券 HUAXI SECURITIES

◆**投资建议：**全球存储超级周期，全面看多半导体设备：1）存储高敞口：重点推荐**拓荆科技、京仪装备、中微公司，**受益标的**微导纳米**等；2）存储0-1突破：重点推荐**中科飞测、骄成超声、长川科技、精测电子，**受益标的**精智达**等；3）其他重点推荐：**北方华创、华海清科、先导基电、芯源微**等。

◆**风险提示：**

◆**1. 晶圆厂资本开支不及预期：**半导体设备需求与晶圆厂资本开支密切相关，若晶圆厂扩产、产线验证delay，进而对推荐公司新接订单及收入确认造成负面影响。

◆**2. 海外制裁加剧风险：**若海外持续加码对于中国大陆半导体行业的制裁力度，例如进一步限制高端光刻机等先进半导体设备出口，则可能对中国大陆晶圆厂扩产造成一定不利影响。

◆**3. 行业竞争加剧风险：**行业竞争加剧，主要厂商采取降价等策略，可能会对推荐公司毛利率造成负面影响。

◆**4. 技术迭代不及预期：**半导体行业工艺技术迭代速度快，研发投入大，研发周期长。若相关设备公司研发投入不足，则可能对推荐公司的持续竞争力产生负面影响。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

免责声明

华西证券
HUAXI SECURITIES

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。